

Probability Theory: Exercises and Solutions

Quang Nguyen

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

1 Biến Ngẫu Nhiên Độc Lập

Câu hỏi 10.4

Cho không gian mẫu $\Omega = \mathbb{R}$ và đại số các tập đo được $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ (đại số Borel trên $\mathbb{R}$). Giả sử độ đo xác suất P được xác định bởi biểu thức:

$$P(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int 1_A(x) e^{-x^2/2} dx$$

Đặt $X(x) = x$ là một biến ngẫu nhiên (hàm đồng nhất). Hãy chứng minh rằng X có phân phối chuẩn với các tham số $\mu = 0$ và $\sigma^2 = 1$.

Lời giải

Để chứng minh biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$, ta cần xác định hàm phân phối tích lũy (CDF) $F_X(t)$ và từ đó suy ra hàm mật độ xác suất (PDF).

1. **Xác định hàm phân phối tích lũy (CDF):** Theo định nghĩa, hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên X tại điểm t là xác suất để X nhận giá trị không vượt quá t :

$$F_X(t) = P(X \leq t) = P(\{x \in \Omega : X(x) \leq t\})$$

2. **Sử dụng tính chất của hàm đồng nhất:** Vì $X(x) = x$ trên $\mathbb{R}$, tập hợp các điểm x thỏa mãn $X(x) \leq t$ chính là nửa khoảng $(-\infty, t]$. Do đó:

$$F_X(t) = P((-\infty, t])$$

3. **Tính toán dựa trên độ đo xác suất P :** Thay tập $A = (-\infty, t]$ vào công thức của độ đo P đã cho ở đề bài:

$$F_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} 1_{(-\infty, t]}(x) e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-x^2/2} dx$$

4. **Tìm hàm mật độ xác suất (PDF):** Hàm mật độ $f_X(t)$ là đạo hàm của hàm phân phối tích lũy $F_X(t)$ theo biến t . Áp dụng Định lý cơ bản của Giải tích:

$$f_X(t) = \frac{d}{dt} F_X(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-x^2/2} dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$$

5. **Kết luận:** Hàm mật độ thu được $f_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ chính là hàm mật độ của phân phối chuẩn với kỳ vọng $\mu = 0$ và phương sai $\sigma^2 = 1$. Vậy ta có điều phải chứng minh: $X \sim N(0, 1)$.

Câu hỏi 10.5

Hãy xây dựng một ví dụ để chỉ ra rằng điều kiện $E\{XY\} = E\{X\}E\{Y\}$ nói chung không kéo theo việc X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập (giả thiết X, Y và XY đều thuộc L^1).

Lời giải

Để chứng minh sự không tương quan không kéo theo tính độc lập, ta sẽ xây dựng một ví dụ trong đó X và Y có mối quan hệ hàm số chặt chẽ (phụ thuộc nhau hoàn toàn) nhưng có hiệp phương sai bằng 0.

1. **Xây dựng biến ngẫu nhiên X :** Giả sử X là một biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $\{-1, 0, 1\}$ với xác suất đồng đều:

$$P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

Kỳ vọng của X là:

$$E[X] = (-1) \left(\frac{1}{3} \right) + 0 \left(\frac{1}{3} \right) + 1 \left(\frac{1}{3} \right) = 0$$

2. **Xây dựng biến ngẫu nhiên Y :** Đặt $Y = X^2$. Rõ ràng Y phụ thuộc hoàn toàn vào X . Nếu biết X , ta biết chắc chắn Y . Giá trị của Y sẽ là 1 (nếu $X = \pm 1$) và 0 (nếu $X = 0$).

3. **Tính toán $E[XY]$:** Ta có $XY = X \cdot X^2 = X^3$. Kỳ vọng của XY là:

$$E[XY] = E[X^3] = (-1)^3 \left(\frac{1}{3}\right) + 0^3 \left(\frac{1}{3}\right) + 1^3 \left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

4. **Kiểm tra điều kiện không tương quan:** Ta thấy:

$$E[X]E[Y] = 0 \cdot E[Y] = 0$$

Vì $E[XY] = E[X]E[Y] = 0$, hai biến X và Y không tương quan (hiệp phương sai bằng 0).

5. **Chứng minh tính không độc lập:** Xét xác suất đồng thời $P(X = 0, Y = 1)$. Vì $Y = X^2$, nên nếu $X = 0$ thì Y phải bằng 0. Do đó $P(X = 0, Y = 1) = 0$. Tuy nhiên:

$$P(X = 0) = \frac{1}{3}, \quad P(Y = 1) = P(X = 1 \cup X = -1) = \frac{2}{3}$$

Tích xác suất biên là: $P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{2}{9} \neq 0$. Vì $P(X = 0, Y = 1) \neq P(X = 0)P(Y = 1)$, X và Y không độc lập.

Vậy, $E[XY] = E[X]E[Y]$ nhưng X, Y không độc lập.

Câu hỏi 10.6

Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập nhận giá trị trong tập số nguyên dương $\mathbb{N}$ với:

$$P(X = i) = P(Y = i) = \frac{1}{2^i} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

Tính các xác suất sau:

- $P(\min(X, Y) \leq i)$
- $P(X = Y)$
- $P(Y > X)$
- $P(X \text{ là ước của } Y)$ (Ký hiệu: $X \mid Y$)
- $P(X \geq kY)$ với k là một số nguyên dương cho trước.

Lời giải

Trước hết, ta lưu ý rằng xác suất đuôi (tail probability) của X và Y là:

$$P(X > i) = \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^{i+1}} \cdot \frac{1}{1 - 1/2} = \frac{1}{2^i}$$

a) **Tính $P(\min(X, Y) \leq i)$:** Sử dụng biến cố đối:

$$P(\min(X, Y) \leq i) = 1 - P(\min(X, Y) > i) = 1 - P(X > i, Y > i)$$

Do X, Y độc lập:

$$P(\min(X, Y) \leq i) = 1 - P(X > i)P(Y > i) = 1 - \left(\frac{1}{2^i}\right) \left(\frac{1}{2^i}\right) = 1 - \frac{1}{4^i}$$

b) **Tính** $P(X = Y)$:

$$P(X = Y) = \sum_{j=1}^{\infty} P(X = j, Y = j) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} \cdot \frac{1}{2^j} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^j$$

Đây là tổng cấp số nhân lùi vô hạn:

$$P(X = Y) = \frac{1/4}{1 - 1/4} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

c) **Tính** $P(Y > X)$: Do X, Y có cùng phân phối và độc lập, theo tính đối xứng ta có $P(X > Y) = P(Y > X)$. Tổng các trường hợp là:

$$\begin{aligned} P(X > Y) + P(Y > X) + P(X = Y) &= 1 \implies 2P(Y > X) + \frac{1}{3} = 1 \\ \implies P(Y > X) &= \frac{1 - 1/3}{2} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

d) **Tính** $P(X | Y)$: X là ước của Y khi $Y \in \{X, 2X, 3X, \dots\}$.

$$P(X | Y) = \sum_{x=1}^{\infty} P(X = x)P(Y \in \{x, 2x, \dots\}) = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{2^x} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{kx}} \right)$$

Tổng bên trong là $\frac{1/2^x}{1 - 1/2^x} = \frac{1}{2^x - 1}$. Vậy:

$$P(X | Y) = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{2^x(2^x - 1)}$$

e) **Tính** $P(X \geq kY)$:

$$P(X \geq kY) = \sum_{y=1}^{\infty} P(Y = y)P(X \geq ky) = \sum_{y=1}^{\infty} \frac{1}{2^y} \left(\sum_{j=ky}^{\infty} \frac{1}{2^j} \right)$$

Ta có $\sum_{j=ky}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^{ky-1}}$. Thay vào:

$$P(X \geq kY) = \sum_{y=1}^{\infty} \frac{1}{2^y} \cdot \frac{1}{2^{ky-1}} = 2 \sum_{y=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} \right)^y = 2 \left(\frac{\frac{1}{2^{k+1}}}{1 - \frac{1}{2^{k+1}}} \right) = \frac{2}{2^{k+1} - 1}$$

Câu hỏi 10.7

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối hình học với các tham số tương ứng là λ và μ . Gọi $Z = \min(X, Y)$. Hãy chứng minh Z cũng có phân phối hình học và tìm tham số của nó. [Đáp án: $\lambda\mu$.]

Lời giải

Dựa trên đáp án cho trước là $\lambda\mu$, ta hiểu rằng tham số λ và μ ở đây đại diện cho xác suất "không xảy ra sự kiện" (survival probability) trong một bước thử, tức là $P(X > k) = \lambda^k$ và $P(Y > k) = \mu^k$ với $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

1. **Xác định hàm phân phối đuôi của Z** : Để chứng minh một biến ngẫu nhiên rời rạc là hình học, cách nhanh nhất là kiểm tra hàm phân phối đuôi (tail distribution). Ta có:

$$P(Z > k) = P(\min(X, Y) > k)$$

2. **Sử dụng tính chất của hàm min:** Sự kiện giá trị nhỏ nhất của hai biến lớn hơn k xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến đều lớn hơn k :

$$P(Z > k) = P(X > k \text{ và } Y > k)$$

3. **Tính độc lập:** Vì X và Y độc lập, ta có tích các xác suất:

$$P(Z > k) = P(X > k) \cdot P(Y > k)$$

Thay công thức của phân phối hình học vào:

$$P(Z > k) = \lambda^k \cdot \mu^k = (\lambda\mu)^k$$

4. **Kết luận:** Biểu thức $P(Z > k) = (\lambda\mu)^k$ có dạng chuẩn của một biến ngẫu nhiên phân phối hình học với tham số mới là tích của hai tham số ban đầu. Vậy $Z \sim \text{Geometric}(\lambda\mu)$.

Câu hỏi 10.8

Cho $X, Y \in L^2$. Định nghĩa hiệp phương sai (covariance) của X và Y là:

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{(X - \mu)(Y - \nu)\}$$

trong đó $E\{X\} = \mu$ và $E\{Y\} = \nu$. Hãy chứng minh rằng:

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{XY\} - \mu\nu$$

và chứng minh thêm rằng nếu X và Y độc lập thì $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Lời giải

1. **Chứng minh công thức $\text{Cov}(X, Y) = E\{XY\} - \mu\nu$:**

Khai triển biểu thức bên trong kỳ vọng:

$$(X - \mu)(Y - \nu) = XY - X\nu - \mu Y + \mu\nu$$

Áp dụng tính tuyến tính của toán tử kỳ vọng E :

$$E\{(X - \mu)(Y - \nu)\} = E\{XY\} - E\{X\nu\} - E\{\mu Y\} + E\{\mu\nu\}$$

Vì μ và ν là các hằng số (kỳ vọng của X và Y), ta có thể đưa chúng ra ngoài dấu kỳ vọng:

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{XY\} - \nu E\{X\} - \mu E\{Y\} + \mu\nu$$

Thay $E\{X\} = \mu$ và $E\{Y\} = \nu$ vào biểu thức:

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{XY\} - \nu\mu - \mu\nu + \mu\nu$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{XY\} - \mu\nu$$

Đây là điều phải chứng minh.

2. **Chứng minh độc lập kéo theo $\text{Cov}(X, Y) = 0$:**

Nếu hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập, theo tính chất của biến ngẫu nhiên độc lập, kỳ vọng của tích bằng tích các kỳ vọng:

$$E\{XY\} = E\{X\} \cdot E\{Y\} = \mu\nu$$

Thay kết quả này vào công thức hiệp phương sai vừa chứng minh ở trên:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mu\nu - \mu\nu = 0$$

Vậy nếu X, Y độc lập thì hiệp phương sai của chúng bằng 0.

Câu hỏi 10.9

Cho $X, Y \in L^1$.

1. Nếu X và Y độc lập, hãy chứng minh rằng $XY \in L^1$.
2. Đưa ra một ví dụ chỉ ra rằng XY không nhất thiết thuộc L^1 trong trường hợp tổng quát (tức là khi X và Y không độc lập).

Lời giải

1. **Chứng minh trường hợp độc lập:** Theo định nghĩa, $X, Y \in L^1$ nghĩa là $E[|X|] < \infty$ và $E[|Y|] < \infty$. Để chứng minh $XY \in L^1$, ta cần chứng minh $E[|XY|] < \infty$.

Vì X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, nên hai biến ngẫu nhiên $|X|$ và $|Y|$ (là các hàm Borel của X và Y) cũng độc lập. Sử dụng tính chất của kỳ vọng cho các biến ngẫu nhiên độc lập:

$$E[|XY|] = E[|X| \cdot |Y|] = E[|X|] \cdot E[|Y|]$$

Vì $E[|X|]$ và $E[|Y|]$ đều là các số thực hữu hạn, tích của chúng cũng là một số thực hữu hạn:

$$E[|XY|] < \infty$$

Vậy $XY \in L^1$.

2. **Ví dụ phản chứng khi không độc lập:** Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ là khoảng đơn vị $(0, 1)$ với độ đo Lebesgue (tức là P là độ đo độ dài thông thường).

Chọn biến ngẫu nhiên X như sau:

$$X(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega}}, \quad \omega \in (0, 1)$$

Kiểm tra xem X có thuộc L^1 không:

$$E[|X|] = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\omega}} d\omega = [2\sqrt{\omega}]_0^1 = 2 < \infty$$

Vậy $X \in L^1$.

Bây giờ, giả sử $Y = X$ (đây là trường hợp phụ thuộc hoàn toàn). Khi đó:

$$XY = X^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{\omega}}\right)^2 = \frac{1}{\omega}$$

Tính kỳ vọng của $|XY|$:

$$E[|XY|] = \int_0^1 \frac{1}{\omega} d\omega = [\ln(\omega)]_0^1 = \ln(1) - \lim_{\omega \rightarrow 0^+} \ln(\omega) = 0 - (-\infty) = \infty$$

Vì $E[|XY|] = \infty$, nên $XY \notin L^1$.

2 Kỳ Vọng Có Điều Kiện

Câu hỏi 23.1

Cho Y là một biến ngẫu nhiên dương hoặc khả tích trên không gian $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ và $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{A}$. Hãy chứng minh rằng:

$$|E\{Y|\mathcal{G}\}| \leq E\{|Y||\mathcal{G}\} \quad \text{a.s.}$$

Lời giải

Có hai cách để chứng minh bất đẳng thức này: sử dụng tính chất tuyến tính/đơn điệu của kỳ vọng có điều kiện hoặc áp dụng Bất đẳng thức Jensen.

Cách 1: Sử dụng tính chất của kỳ vọng có điều kiện

1. Ta luôn có các bất đẳng thức sau đúng với mọi số thực:

$$Y \leq |Y| \quad \text{và} \quad -Y \leq |Y|$$

2. Áp dụng tính đơn điệu của kỳ vọng có điều kiện (nếu $X_1 \leq X_2$ thì $E[X_1|\mathcal{G}] \leq E[X_2|\mathcal{G}]$ a.s.):

$$E[Y|\mathcal{G}] \leq E[|Y||\mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

$$E[-Y|\mathcal{G}] \leq E[|Y||\mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

3. Do tính tuyến tính, $E[-Y|\mathcal{G}] = -E[Y|\mathcal{G}]$. Thay vào biểu thức trên:

$$-E[Y|\mathcal{G}] \leq E[|Y||\mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

4. Từ $E[Y|\mathcal{G}] \leq E[|Y||\mathcal{G}]$ và $-E[Y|\mathcal{G}] \leq E[|Y||\mathcal{G}]$, theo định nghĩa của trị tuyệt đối $|a| = \max(a, -a)$, ta suy ra:

$$|E[Y|\mathcal{G}]| \leq E[|Y||\mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

- Cách 2: Sử dụng Bất đẳng thức Jensen

Xét hàm $\phi(x) = |x|$. Đây là một hàm lồi (convex function) trên $\mathbb{R}$. Bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện phát biểu rằng với mọi hàm lồi ϕ :

$$\phi(E[Y|\mathcal{G}]) \leq E[\phi(Y)|\mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

Thay $\phi(x) = |x|$, ta trực tiếp có điều phải chứng minh.

Câu hỏi 23.2

Giả sử $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$, trong đó $\mathcal{H}$ và $\mathcal{G}$ là các σ -đại số con của $\mathcal{A}$. Hãy chứng minh rằng:

$$E\{E\{Y|\mathcal{G}|\mathcal{H}\} = E\{Y|\mathcal{H}\} \quad \text{a.s.}$$

Lời giải

Tính chất này thường được gọi là **Tower Property** (Tính chất tháp) hoặc **Luật kỳ vọng lặp**. Chứng minh dựa trên định nghĩa của kỳ vọng có điều kiện thông qua tích phân.

1. **Sử dụng định nghĩa kỳ vọng có điều kiện trên $\mathcal{G}$:** Đặt $Z = E[Y|\mathcal{G}]$. Theo định nghĩa, Z là biến ngẫu nhiên đo được đối với $\mathcal{G}$ và thỏa mãn:

$$\int_A Z dP = \int_A Y dP \quad \forall A \in \mathcal{G} \quad (1)$$

2. **Sử dụng định nghĩa kỳ vọng có điều kiện trên $\mathcal{H}$:** Đặt $W = E[Z|\mathcal{H}] = E[E[Y|\mathcal{G}]|\mathcal{H}]$. Theo định nghĩa, W là biến ngẫu nhiên đo được đối với $\mathcal{H}$ và thỏa mãn:

$$\int_A W dP = \int_A Z dP \quad \forall A \in \mathcal{H} \quad (2)$$

3. **Kết hợp thông qua giả thiết** $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$: Vì $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$, nên bất kỳ tập hợp A nào thuộc $\mathcal{H}$ cũng đồng thời thuộc $\mathcal{G}$. Do đó, đẳng thức (1) phải đúng cho mọi $A \in \mathcal{H}$. Thay (1) vào (2), ta có với mọi $A \in \mathcal{H}$:

$$\int_A W dP = \int_A Y dP$$

4. **Kết luận**: Biểu thức $\int_A W dP = \int_A Y dP$ với mọi $A \in \mathcal{H}$ (trong đó W đo được đối với $\mathcal{H}$) chính là định nghĩa của kỳ vọng có điều kiện $E[Y|\mathcal{H}]$. Theo tính duy nhất hầu chắc chắn, ta có:

$$W = E[Y|\mathcal{H}] \quad \text{a.s.}$$

Tức là $E\{E[Y|\mathcal{G}]|\mathcal{H}\} = E[Y|\mathcal{H}]$.

Câu hỏi 23.3: Chứng minh $E[Y|Y] = Y$ hầu chắc chắn (a.s.).

Lời giải:

Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ và biến ngẫu nhiên Y khả tích. Ký hiệu $\mathcal{G} = \sigma(Y)$ là σ -đại số sinh bởi Y . Theo định nghĩa, $E[Y|Y]$ (hay $E[Y|\mathcal{G}]$) là biến ngẫu nhiên duy nhất (hầu chắc chắn) thỏa mãn hai điều kiện sau:

1. **Tính đo được (Measurability)**: Biến ngẫu nhiên $E[Y|Y]$ phải đo được đối với $\sigma(Y)$. Rõ ràng, bản thân Y luôn đo được đối với $\sigma(Y)$ (theo định nghĩa của σ -đại số sinh bởi chính nó). Do đó, Y thỏa mãn điều kiện thứ nhất.
2. **Điều kiện tích phân (Integral Condition)**: Với mọi tập $A \in \sigma(Y)$, ta phải có:

$$\int_A E[Y|Y] dP = \int_A Y dP$$

Nếu ta thay $E[Y|Y]$ bằng Y , đẳng thức trở thành:

$$\int_A Y dP = \int_A Y dP$$

Điều này hiển nhiên đúng với mọi tập $A \in \sigma(Y)$.

Kết luận: Vì Y thỏa mãn cả hai điều kiện định nghĩa của kỳ vọng có điều kiện $E[Y|Y]$, nên theo tính duy nhất hầu chắc chắn của kỳ vọng có điều kiện, ta có:

$$E[Y|Y] = Y \quad \text{a.s.}$$

Câu hỏi 23.4

Chứng minh rằng nếu $|Y| \leq c$ hầu chắc chắn (a.s.) với c là một hằng số, thì $|E\{Y|\mathcal{G}\}| \leq c$ hầu chắc chắn.

Lời giải

Ta sử dụng kết quả từ bài 23.1 và tính đơn điệu của kỳ vọng có điều kiện để chứng minh:

1. Theo kết quả bài 23.1 (bất đẳng thức Jensen hoặc tính chất cơ bản), ta có:

$$|E\{Y|\mathcal{G}\}| \leq E\{|Y||\mathcal{G}\} \quad \text{a.s.} \quad (1)$$

2. Theo giả thiết $|Y| \leq c$ a.s., do tính đơn điệu của kỳ vọng có điều kiện, ta có:

$$E\{|Y||\mathcal{G}\} \leq E\{c|\mathcal{G}\} \quad \text{a.s.}$$

3. Vì c là một hằng số, kỳ vọng có điều kiện của nó đối với bất kỳ σ -đại số nào cũng chính là nó (tính chất hằng số):

$$E\{c|\mathcal{G}\} = c \quad \text{a.s.}$$

4. Kết hợp các bất đẳng thức trên, ta thu được:

$$|E\{Y|\mathcal{G}\}| \leq c \quad \text{a.s.}$$

Câu hỏi 23.5

Nếu $Y = \alpha$ hầu chắc chắn với α là một hằng số, hãy chứng minh rằng $E\{Y|\mathcal{G}\} = \alpha$ hầu chắc chắn.

Lời giải

Ta kiểm tra hai điều kiện trong định nghĩa của kỳ vọng có điều kiện cho ứng viên $W = \alpha$:

1. **Tính đo được (Measurability):** Vì α là một hằng số, nó đo được đối với mọi σ -đại số con $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$. Do đó, điều kiện $W \in \mathcal{G}$ được thỏa mãn.
2. **Điều kiện tích phân (Integral Condition):** Với mọi tập $A \in \mathcal{G}$, ta cần kiểm tra:

$$\int_A \alpha dP = \int_A Y dP$$

Vế trái bằng $\alpha P(A)$. Vế phải, do $Y = \alpha$ a.s., nên:

$$\int_A Y dP = \int_A \alpha dP = \alpha P(A)$$

Cả hai vế bằng nhau với mọi $A \in \mathcal{G}$.

Theo tính duy nhất hầu chắc chắn, ta kết luận $E\{Y|\mathcal{G}\} = \alpha$ a.s.

Câu hỏi 23.6

Cho Y là biến ngẫu nhiên không âm ($Y \geq 0$). Chứng minh rằng các quan hệ sau đúng hầu chắc chắn:

1. $\{E[Y|\mathcal{G}] = 0\} \subset \{Y = 0\}$ a.s.
2. $\{Y = +\infty\} \subset \{E[Y|\mathcal{G}] = +\infty\}$ a.s.

Lời giải

1. Đặt $A = \{E[Y|\mathcal{G}] = 0\}$. Vì $E[Y|\mathcal{G}]$ đo được đối với $\mathcal{G}$, nên $A \in \mathcal{G}$. Áp dụng định nghĩa kỳ vọng có điều kiện:

$$\int_A Y dP = \int_A E[Y|\mathcal{G}] dP = \int_A 0 dP = 0$$

Vì $Y \geq 0$ và tích phân của nó trên A bằng 0, suy ra $Y = 0$ hầu chắc chắn trên A . Do đó, $A \subset \{Y = 0\}$ a.s.

2. Xét tập $B = \{E[Y|\mathcal{G}] < +\infty\}$. Vì $E[Y|\mathcal{G}]$ là $\mathcal{G}$ -đo được, nên $B \in \mathcal{G}$. Theo định nghĩa:

$$\int_B Y dP = \int_B E[Y|\mathcal{G}] dP$$

Vì $E[Y|\mathcal{G}]$ hữu hạn trên B , tích phân vế phải là hữu hạn (giả sử trên các tập con có độ đo hữu hạn hoặc $Y \in L^1$). Nếu $P(B \cap \{Y = +\infty\}) > 0$, tích phân vế trái sẽ bằng $+\infty$, dẫn đến mâu thuẫn. Vậy Y phải hữu hạn hầu chắc chắn trên B , hay $P(\{Y = +\infty\} \cap B) = 0$. Điều này tương đương với $\{Y = +\infty\} \subset B^c = \{E[Y|\mathcal{G}] = +\infty\}$ a.s.

Câu hỏi 23.7*

Cho X, Y độc lập và f là hàm Borel sao cho $f(X, Y) \in L^1$. Đặt $g(x) = E[f(x, Y)]$. Chứng minh g là hàm Borel và $E[f(X, Y)|X] = g(X)$.

Lời giải

1. **Tính Borel của g :** Theo định lý Fubini cho các hàm khả tích, tích phân theo một biến của một hàm Borel (khi biến còn lại cố định) sẽ tạo ra một hàm Borel của biến đó. Cụ thể, $g(x) = \int f(x, y) P_Y(dy)$ là hàm Borel của x .

2. **Chứng minh $E[f(X, Y)|X] = g(X)$:** Ta kiểm tra hai điều kiện:

- $g(X)$ rõ ràng đo được đối với $\sigma(X)$ vì g là hàm Borel.
- Với mọi tập $A \in \sigma(X)$, tồn tại tập Borel B sao cho $A = \{X \in B\}$. Ta có:

$$\int_A f(X, Y) dP = \int_{\{X \in B, Y \in \mathbb{R}\}} f(x, y) P_{X,Y}(dx, dy)$$

Do X, Y độc lập, $P_{X,Y} = P_X \otimes P_Y$. Áp dụng định lý Fubini:

$$\int_A f(X, Y) dP = \int_B \left(\int_{\mathbb{R}} f(x, y) P_Y(dy) \right) P_X(dx) = \int_B g(x) P_X(dx)$$

Mặt khác, theo công thức đổi biến:

$$\int_B g(x) P_X(dx) = \int_{\{X \in B\}} g(X) dP = \int_A g(X) dP$$

Vì $\int_A f(X, Y) dP = \int_A g(X) dP$ với mọi $A \in \sigma(X)$, ta có $E[f(X, Y)|X] = g(X)$ a.s.

Câu hỏi 23.8

Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, P)$ và giả sử $E\{Y^2|X\} = X^2$ và $E\{Y|X\} = X$. Hãy chứng minh rằng $Y = X$ hầu chắc chắn (a.s.).

Lời giải

Để chứng minh $Y = X$ a.s., ta sẽ chứng minh rằng bình phương sai số trung bình $E[(Y - X)^2]$ bằng 0.

1. **Tính toán kỳ vọng có điều kiện của $(Y - X)^2$:** Khai triển biểu thức bên trong kỳ vọng có điều kiện đối với X :

$$E[(Y - X)^2|X] = E[Y^2 - 2YX + X^2|X]$$

2. **Sử dụng tính chất của kỳ vọng có điều kiện:** Dựa vào tính tuyến tính và tính chất "đưa cái đã biết ra ngoài" (vì X đo được đối với chính nó), ta có:

$$E[Y^2|X] - 2XE[Y|X] + X^2$$

3. **Thay thế các giả thiết đã cho:** Thay $E[Y^2|X] = X^2$ và $E[Y|X] = X$ vào biểu thức:

$$E[(Y - X)^2|X] = X^2 - 2X(X) + X^2 = X^2 - 2X^2 + X^2 = 0 \quad \text{a.s.}$$

4. **Sử dụng Luật kỳ vọng lặp (Law of Iterated Expectations):** Ta tính kỳ vọng không điều kiện của bình phương sai số:

$$E[(Y - X)^2] = E[E[(Y - X)^2|X]] = E[0] = 0$$

5. **Kết luận:** Vì $(Y - X)^2 \geq 0$ và $E[(Y - X)^2] = 0$, theo tính chất của tích phân Lebesgue, ta suy ra $(Y - X)^2 = 0$ hầu chắc chắn. Vậy $Y = X$ a.s.

Câu hỏi 23.10 (Bất đẳng thức Chebyshev có điều kiện)
 Chứng minh rằng với $X \in L^2$ và $a > 0$:

$$P(|X| \geq a|\mathcal{G}) \leq \frac{E\{X^2|\mathcal{G}\}}{a^2} \quad \text{a.s.}$$

Solution:

Xét hàm chỉ thị $1_{\{|X| \geq a\}}$. Ta luôn có bất đẳng thức sau đúng với mọi X :

$$a^2 1_{\{|X| \geq a\}} \leq X^2 1_{\{|X| \geq a\}} \leq X^2$$

Lấy kỳ vọng có điều kiện đối với $\mathcal{G}$ cả hai vế:

$$E[a^2 1_{\{|X| \geq a\}}|\mathcal{G}] \leq E[X^2|\mathcal{G}]$$

Do a^2 là hằng số, ta đưa ra ngoài dấu kỳ vọng:

$$a^2 E[1_{\{|X| \geq a\}}|\mathcal{G}] \leq E[X^2|\mathcal{G}]$$

Theo định nghĩa $P(A|\mathcal{G}) = E[1_A|\mathcal{G}]$, ta có:

$$a^2 P(|X| \geq a|\mathcal{G}) \leq E[X^2|\mathcal{G}]$$

Chia cả hai vế cho $a^2 > 0$, ta được điều phải chứng minh.

Câu hỏi 23.11 (Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz có điều kiện)
 Cho $X, Y \in L^2$, chứng minh:

$$(E\{XY|\mathcal{G}\})^2 \leq E\{X^2|\mathcal{G}\}E\{Y^2|\mathcal{G}\} \quad \text{a.s.}$$

Solution:

Xét biểu thức $E[(tX + Y)^2|\mathcal{G}]$ với t là một số thực bất kỳ. Do bình phương luôn không âm:

$$E[t^2 X^2 + 2tXY + Y^2|\mathcal{G}] \geq 0 \quad \text{a.s.}$$

Sử dụng tính tuyến tính của kỳ vọng có điều kiện:

$$t^2 E[X^2|\mathcal{G}] + 2t E[XY|\mathcal{G}] + E[Y^2|\mathcal{G}] \geq 0$$

Đây là một tam thức bậc hai theo t có dạng $At^2 + Bt + C \geq 0$. Để tam thức này không âm với mọi t , biệt thức (discriminant) Δ' phải không dương:

$$\Delta' = (E[XY|\mathcal{G}])^2 - E[X^2|\mathcal{G}]E[Y^2|\mathcal{G}] \leq 0$$

Suy ra: $(E[XY|\mathcal{G}])^2 \leq E[X^2|\mathcal{G}]E[Y^2|\mathcal{G}]$.

Câu hỏi 23.12 (Giảm phương sai nhờ thông tin điều kiện)
 Cho $X \in L^2$, chứng minh rằng:

$$E\{(X - E\{X|\mathcal{G}\})^2\} \leq E\{(X - E\{X\})^2\}$$

Solution:

Vế phải chính là phương sai $Var(X)$. Theo công thức phương sai toàn phần (Law of Total Variance):

$$Var(X) = E[Var(X|\mathcal{G})] + Var(E[X|\mathcal{G}])$$

Trong đó:

- $E[Var(X|\mathcal{G})] = E[E\{(X - E\{X|\mathcal{G}\})^2|\mathcal{G}\}] = E\{(X - E\{X|\mathcal{G}\})^2\}$ (vế trái).
- $Var(E[X|\mathcal{G}]) = E[(E[X|\mathcal{G}] - E[E[X|\mathcal{G}]])^2] = E[(E[X|\mathcal{G}] - E[X])^2]$.

Vì $Var(E[X|\mathcal{G}]) \geq 0$, ta có:

$$Var(X) \geq E[Var(X|\mathcal{G})]$$

Hay: $E\{(X - E[X])^2\} \geq E\{(X - E[X|\mathcal{G}])^2\}$.

3 Bất Đẳng Thức Martingale

Câu hỏi 26.1

Cho $Y_n \in L^2$ và giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} E(Y_n^2) = 0$. Gọi $(\mathcal{F}_k)_{k \geq 0}$ là một dãy tăng các σ -đại số (filtration) và đặt $X_k^n = E\{Y_n | \mathcal{F}_k\}$. Hãy chứng minh rằng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\{\sup_k (X_k^n)^2\} = 0.$$

Lời giải

1. **Xác định cấu trúc Martingale:** Với mỗi n cố định, dãy $(X_k^n)_{k \geq 0} = (E[Y_n | \mathcal{F}_k])_{k \geq 0}$ là một martingale đối với filtration $(\mathcal{F}_k)_{k \geq 0}$. Điều này suy ra trực tiếp từ tính chất tháp (Tower Property) của kỳ vọng có điều kiện.
2. **Áp dụng Bất đẳng thức Doob L^p :** Với một martingale (M_k) trong L^p ($p > 1$), bất đẳng thức Doob cho biết:

$$E \left[\sup_{0 \leq k \leq m} |M_k|^p \right] \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p E[|M_m|^p]$$

Áp dụng cho martingale (X_k^n) với $p = 2$ và cho mọi $m \geq 0$:

$$E \left[\max_{0 \leq k \leq m} (X_k^n)^2 \right] \leq \left(\frac{2}{2-1} \right)^2 E[(X_m^n)^2] = 4E[(X_m^n)^2]$$

3. **Sử dụng tính chất lồi (Bất đẳng thức Jensen):** Ta có $X_m^n = E[Y_n | \mathcal{F}_m]$. Theo bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện với hàm lồi $\phi(x) = x^2$:

$$(X_m^n)^2 = (E[Y_n | \mathcal{F}_m])^2 \leq E[Y_n^2 | \mathcal{F}_m]$$

Lấy kỳ vọng hai vế:

$$E[(X_m^n)^2] \leq E[E[Y_n^2 | \mathcal{F}_m]] = E[Y_n^2]$$

4. **Kết hợp và lấy giới hạn:** Từ bước 2 và 3, ta có với mọi m :

$$E \left[\max_{0 \leq k \leq m} (X_k^n)^2 \right] \leq 4E[Y_n^2]$$

Cho $m \rightarrow \infty$, theo định lý hội tụ đơn điệu:

$$E \left[\sup_k (X_k^n)^2 \right] \leq 4E[Y_n^2]$$

Theo giả thiết $\lim_{n \rightarrow \infty} E[Y_n^2] = 0$, áp dụng định lý kẹp (Squeeze Theorem), ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\{\sup_k (X_k^n)^2\} = 0$$

Câu hỏi 26.2

Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên không âm thỏa mãn:

$$\alpha P(X \geq \alpha) \leq E\{Y 1_{\{X \geq \alpha\}}\}$$

với mọi $\alpha > 0$. Chứng minh rằng $E\{X^p\} \leq E\{qX^{p-1}Y\}$, trong đó $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ và $p > 1$.

Lời giải

Ta sử dụng công thức tính kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên không âm thông qua hàm phân phối đuôi:

1. **Biểu diễn $E[X^p]$ dưới dạng tích phân:**

$$E[X^p] = \int_0^\infty p\alpha^{p-1}P(X \geq \alpha) d\alpha$$

2. **Thay thế bất đẳng thức giả thiết:** Từ giả thiết $P(X \geq \alpha) \leq \frac{1}{\alpha}E[Y1_{\{X \geq \alpha\}}]$, ta có:

$$E[X^p] \leq \int_0^\infty p\alpha^{p-1} \left(\frac{1}{\alpha} E[Y1_{\{X \geq \alpha\}}] \right) d\alpha$$

$$E[X^p] \leq \int_0^\infty p\alpha^{p-2} E[Y1_{\{X \geq \alpha\}}] d\alpha$$

3. **Áp dụng định lý Fubini:** Đổi thứ tự tích phân và kỳ vọng (do các hàm đều không âm):

$$E[X^p] \leq E \left[Y \int_0^\infty p\alpha^{p-2} 1_{\{X \geq \alpha\}} d\alpha \right]$$

Hàm chỉ thị $1_{\{X \geq \alpha\}}$ có nghĩa là tích phân chỉ chạy từ 0 đến X :

$$E[X^p] \leq E \left[Y \int_0^X p\alpha^{p-2} d\alpha \right]$$

4. **Tính tích phân trong:** Tích phân $\int_0^X p\alpha^{p-2} d\alpha = \left[\frac{p}{p-1} \alpha^{p-1} \right]_0^X = \frac{p}{p-1} X^{p-1}$. Vì $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies \frac{p-1}{p} = \frac{1}{q} \implies q = \frac{p}{p-1}$. Do đó:

$$\int_0^X p\alpha^{p-2} d\alpha = qX^{p-1}$$

5. **Kết luận:** Thay kết quả tích phân vào biểu thức kỳ vọng:

$$E[X^p] \leq E[Y \cdot qX^{p-1}] = E[qX^{p-1}Y]$$

Đây là điều phải chứng minh.

Câu hỏi 26.3

Cho X, Y thỏa mãn điều kiện ở bài 26.2 và giả sử $\|X\|_p < \infty$, $\|Y\|_p < \infty$. Chứng minh rằng $\|X\|_p \leq q\|Y\|_p$.

Lời giải

1. Từ kết quả bài 26.2, ta đã có:

$$E[X^p] \leq qE[X^{p-1}Y] \quad (1)$$

2. Áp dụng bất đẳng thức Hölder cho vế phải với cặp số mũ liên hợp (q, p) (với $q = \frac{p}{p-1}$):

$$E[X^{p-1}Y] \leq \|X^{p-1}\|_q \|Y\|_p$$

Tính chuẩn $\|X^{p-1}\|_q$:

$$\|X^{p-1}\|_q = (E[(X^{p-1})^q])^{1/q} = (E[X^{(p-1)\frac{p}{p-1}}])^{1/q} = (E[X^p])^{1/q}$$

Thay vào (1), ta được:

$$E[X^p] \leq q(E[X^p])^{1/q} \|Y\|_p$$

3. Chia cả hai vế cho $(E[X^p])^{1/q}$ (điều này hợp lệ vì $\|X\|_p < \infty$):

$$(E[X^p])^{1-1/q} \leq q\|Y\|_p$$

Vì $1 - 1/q = 1/p$, ta thu được:

$$(E[X^p])^{1/p} \leq q\|Y\|_p \iff \|X\|_p \leq q\|Y\|_p$$

Câu hỏi 26.4

Thiết lập kết quả bài 26.3 mà không cần giả thiết $\|X\|_p < \infty$.

Lời giải

Để xử lý trường hợp $\|X\|_p$ có thể vô hạn, ta sử dụng kỹ thuật cắt (truncation):

1. Với mỗi $n > 0$, đặt $X_n = \min(X, n)$. Vì $X_n \leq n$, ta chắc chắn có $\|X_n\|_p < \infty$.

2. Kiểm tra điều kiện bài 26.2 cho X_n : Với mọi $\alpha > 0$:

- Nếu $\alpha > n$, thì $P(X_n \geq \alpha) = 0$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng.
- Nếu $\alpha \leq n$, thì $\{X_n \geq \alpha\} = \{X \geq \alpha\}$. Do đó:

$$\alpha P(X_n \geq \alpha) = \alpha P(X \geq \alpha) \leq E[Y1_{\{X \geq \alpha\}}] = E[Y1_{\{X_n \geq \alpha\}}]$$

3. Áp dụng kết quả bài 26.3 cho X_n (vì $\|X_n\|_p < \infty$):

$$\|X_n\|_p \leq q\|Y\|_p$$

4. Cho $n \rightarrow \infty$. Vì X_n là dãy tăng hội tụ điểm đến X , theo Định lý Hội tụ Đơn điệu (Monotone Convergence Theorem):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n\|_p = \|X\|_p$$

Từ đó ta suy ra $\|X\|_p \leq q\|Y\|_p$ đúng trong mọi trường hợp.

4 Định Lý Martingale Hội Tụ

Câu hỏi 27.2

Cho một martingale $X = (X_n)_{n \geq 0}$ với $X_n \in L^2$ với mọi n . Một martingale được gọi là bị chặn trong L^2 nếu $\sup_n E\{X_n^2\} < \infty$. Chứng minh rằng X bị chặn trong L^2 khi và chỉ khi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} E\{(X_n - X_{n-1})^2\} < \infty$$

Lời giải

Đặt $d_k = X_k - X_{k-1}$ với $k \geq 1$ là các martingale differences (số gia martingale). Ta có $X_n = X_0 + \sum_{k=1}^n d_k$.

1. **Chứng minh tính trực giao của các số gia:** Xét $j < k$. Sử dụng tính chất tháp (Tower property) và định nghĩa Martingale:

$$E[d_j d_k] = E[E[d_j d_k | \mathcal{F}_{k-1}]] = E[d_j E[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}]]$$

Vì $E[X_k | \mathcal{F}_{k-1}] = X_{k-1}$, ta có $E[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}] = 0$. Do đó, $E[d_j d_k] = 0$ với mọi $j \neq k$.

2. **Khai triển kỳ vọng bậc 2 (Định lý Pythagoras cho Martingale):**

$$E[X_n^2] = E\left[\left(X_0 + \sum_{k=1}^n d_k\right)^2\right] = E[X_0^2] + 2 \sum_{k=1}^n E[X_0 d_k] + E\left[\left(\sum_{k=1}^n d_k\right)^2\right]$$

Dựa trên tính trực giao đã chứng minh ở bước 1, các số hạng tích chéo đều bằng 0 ($E[X_0 d_k] = 0$ và $E[d_j d_k] = 0$):

$$E[X_n^2] = E[X_0^2] + \sum_{k=1}^n E[d_k^2] = E[X_0^2] + \sum_{k=1}^n E[(X_k - X_{k-1})^2]$$

3. **Kết luận:**

- **Chiều thuận ($\Rightarrow$):** Nếu X bị chặn trong L^2 , thì $\sup_n E[X_n^2] = M < \infty$. Vì chuỗi $\sum_{k=1}^n E[d_k^2] = E[X_n^2] - E[X_0^2] \leq M - E[X_0^2]$ là chuỗi các số hạng không âm và bị chặn trên, nên nó phải hội tụ.
- **Chiều nghịch ($\Leftarrow$):** Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} E[(X_n - X_{n-1})^2] = S < \infty$, thì với mọi n :

$$E[X_n^2] = E[X_0^2] + \sum_{k=1}^n E[d_k^2] \leq E[X_0^2] + S < \infty$$

Do đó $\sup_n E[X_n^2] < \infty$, tức là X bị chặn trong L^2 .

Câu hỏi 27.3

Cho X là một martingale bị chặn trong L^2 . Hãy chứng minh rằng $\sup_n E\{|X_n|\} < \infty$, và từ đó suy ra rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = Y$ hầu chắc chắn (a.s.), với $E\{|Y|\} < \infty$.

Lời giải

1. **Chứng minh bị chặn trong L^1 :** Ta sử dụng bất đẳng thức Lyapunov (hoặc hệ quả của bất đẳng thức Jensen/Cauchy-Schwarz) cho kỳ vọng. Với mọi n , ta có:

$$(E[|X_n|])^2 \leq E[|X_n|^2] = E[X_n^2]$$

Lấy căn bậc hai hai vế:

$$E[|X_n|] \leq \sqrt{E[X_n^2]}$$

Lấy cận trên đúng (supremum) theo n :

$$\sup_n E[|X_n|] \leq \sqrt{\sup_n E[X_n^2]}$$

Theo giả thiết X bị chặn trong L^2 , ta có $\sup_n E[X_n^2] < \infty$. Do đó:

$$\sup_n E[|X_n|] < \infty$$

Vậy một martingale bị chặn trong L^2 thì cũng chắc chắn bị chặn trong L^1 .

2. **Sử dụng Định lý Hội tụ Martingale của Doob:** Vì X là một martingale và $\sup_n E[|X_n|] < \infty$ (bị chặn trong L^1), theo Định lý Hội tụ Martingale của Doob, tồn tại một biến ngẫu nhiên Y sao cho:

$$X_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Y \quad \text{hầu chắc chắn (a.s.)}$$

3. **Chứng minh $E[|Y|] < \infty$:** Áp dụng Bổ đề Fatou (Fatou's Lemma) cho dãy các biến ngẫu nhiên không âm $|X_n|$:

$$E[|Y|] = E[\liminf_{n \rightarrow \infty} |X_n|] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[|X_n|]$$

Vì $\sup_n E[|X_n|] < \infty$, nên giới hạn dưới $\liminf_{n \rightarrow \infty} E[|X_n|]$ cũng phải hữu hạn. Vậy $E[|Y|] < \infty$, tức là $Y \in L^1$.